7.6 – ATIVIDADE PRÁTICA AVAC

Módulo: Sistemas de Climatização e Eficiência Energética

Formando: _____ **Data:** _____

Atividade 7.6: Identificação de Requisitos Aplicáveis a um Sistema AVAC

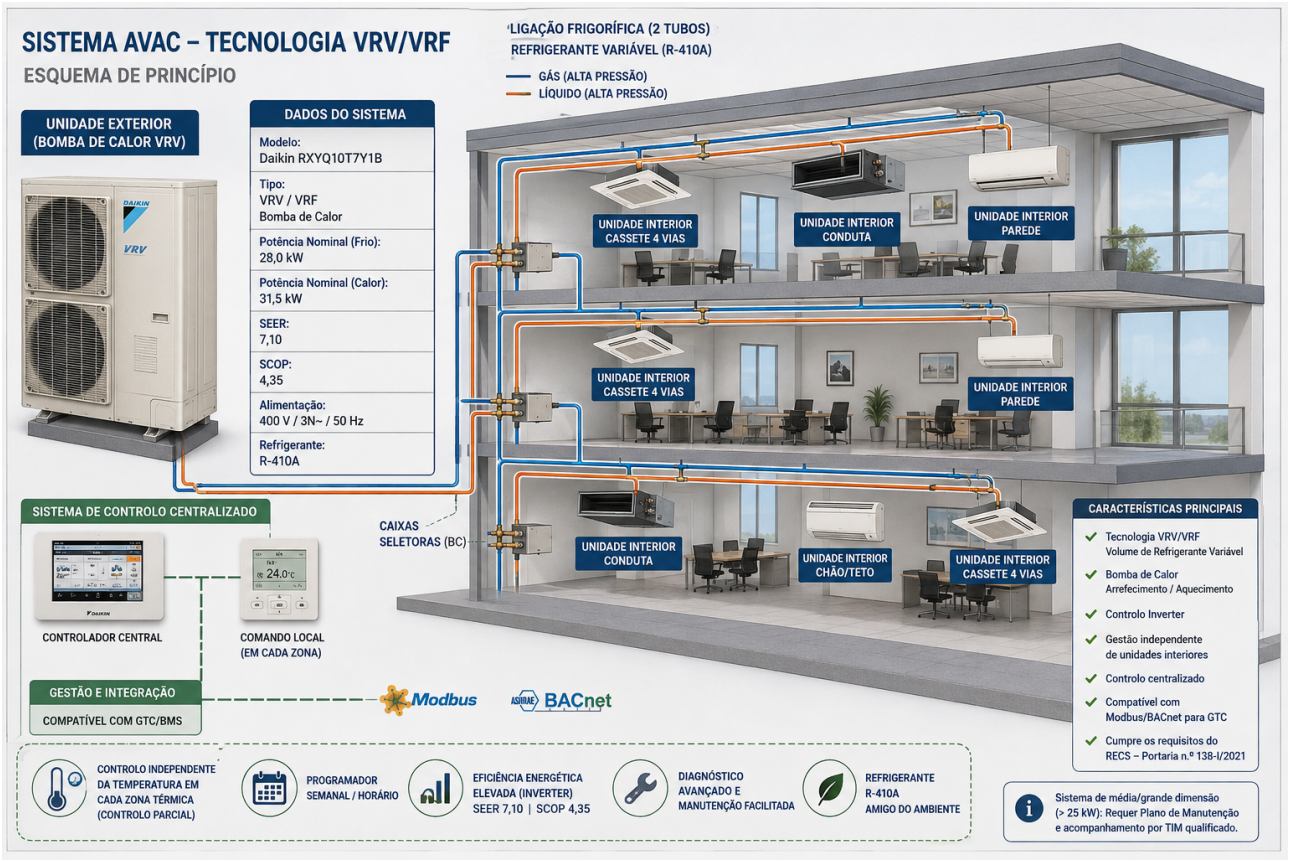


Figura 1: Sistema AVAC VRV/VRF – esquema de princípio.

7.6.2 Tarefas dos Formandos

As pistas seguintes destinam-se a orientar a pesquisa na legislação sem fornecer diretamente a resposta. Tente resolver cada questão antes de consultar a pista seguinte.

1. **Identificar os requisitos mínimos aplicáveis ao sistema:**

   - Qual é a portaria legal que regulamenta os requisitos mínimos de desempenho energético relativos aos sistemas técnicos dos edifícios?
     “‘
   - Sendo este um sistema VRV/VRF, que requisitos de regulação da temperatura devem ser considerados para os espaços climatizados? “‘

Pista 1 – Onde procurar: Consulte a legislação que regulamenta os requisitos dos sistemas técnicos dos edifícios. No texto da Portaria, procure o **Anexo II** e, dentro dele, a secção **2 – Sistemas fixos de climatização**.

Pista 2 – O que procurar: Consulte o ponto **2.1 – Requisitos gerais** e procure uma disposição relacionada com a **regulação da temperatura**. Identifique se a exigência se refere ao edifício como um todo ou a cada espaço/zona.

Pista 3 – Palavras-chave: Procure no texto legal expressões como *"regulação da temperatura"*, *"cada espaço"*, *"adaptação automática da potência"* e *"sistemas de climatização"*.

2. **Verificar se a potência nominal ultrapassa limiares regulamentares:**

   - Com uma potência nominal de arrefecimento de 28,0 kW, quais são as obrigações regulamentares aplicáveis ao sistema relativamente à manutenção e ao acompanhamento por técnico qualificado? A partir de que limiar de potência se aplicam essas obrigações?

Pista 1 – Onde procurar: Não limite a pesquisa ao Anexo II. Consulte também o **Decreto-Lei n.º 101-D/2020** e a regulamentação associada ao **Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE)**.

Pista 2 – O que procurar: Pesquise no regime do SCE as disposições relativas à **instalação, condução e manutenção dos sistemas técnicos**, ao **plano de manutenção** e à intervenção de um **TIM**.

Pista 3 – Cálculo: Compare os **28,0 kW** indicados na ficha técnica com o(s) valor(es)-limite previsto(s) na legislação. Não confunda **potência elétrica** com **potência térmica nominal de climatização**. Registe no final o artigo/ponto legal que fundamenta a sua conclusão.

3. **Avaliar se o sistema cumpre os requisitos de eficiência:**

   - Os valores de SEER (7,10) e SCOP (4,35) permitem concluir, por si só, que o equipamento cumpre os requisitos regulamentares aplicáveis? Justifique a resposta com base na legislação e na documentação técnica aplicável.

> **Pista 1 – Onde procurar:** Comece pelo **Anexo II da Portaria n.º 138-I/2021**, ponto **2 – Sistemas fixos de climatização**. Consulte os requisitos relativos ao desempenho energético e à caracterização dos equipamentos.
>
> **Pista 2 – Verificação:** Procure saber se a Portaria apresenta diretamente valores mínimos de **SEER** e **SCOP**. Se não os encontrar, verifique se a legislação remete para **regulamentação europeia**, **etiquetagem energética**, documentação ou fichas técnicas.
>
> **Pista 3 – Atenção aos conceitos:** Não confunda **SEER/SCOP** com **EER/COP**. Identifique também se a conclusão sobre a eficiência pode ser feita apenas com os dois valores apresentados ou se é necessário conhecer o **regime regulamentar aplicável ao produto/modelo**.

4. **Identificar requisitos adicionais aplicáveis:**

   - Analise as funcionalidades de controlo centralizado, gestão horária e integração Modbus/BACnet. Quais delas correspondem a requisitos regulamentares e quais constituem funcionalidades adicionais do fabricante? Justifique.

> **Pista 1 – Onde procurar:** No **Anexo II**, consulte o ponto **2.6 – Requisitos de controlo adequado**. Leia as várias alíneas e identifique as funções de controlo previstas para os sistemas de climatização.
>
> **Pista 2 – Comparação:** Faça uma tabela com duas colunas: **"Exigência legal"** e **"Característica do sistema"**. Compare, por exemplo, regulação da temperatura, programação horária, controlo da potência e comunicação/gestão técnica.
>
> **Pista 3 – Integração:** Procure no ponto 2.6 referências a **sistema de gestão técnica de energia**, **comunicação aberta** e **protocolos de comunicação normalizados**. Depois verifique se **Modbus/BACnet** é, neste caso, uma exigência legal específica ou uma solução técnica que permite cumprir/integrar determinadas funções.

Desafio final – Pesquisa legislativa: Para cada resposta, indique a **fonte legal** consultada, o **artigo, ponto ou alínea** relevante e uma frase curta que explique como esse texto fundamenta a sua conclusão.